



**INSTITUTO
FEDERAL**
Brasília

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, campus Taguatinga,
Campus Taguatinga

**ESTUDO EXPERIMENTAL: AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS AO
MINIO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM ARQUITETURAS DE DATA
LAKE HÍBRIDAS**

Por

ERICK SOUSA SARAIVA

Trabalho de Graduação

BRASÍLIA/2026

Erick Sousa Saraiva

**ESTUDO EXPERIMENTAL: AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE
ALTERNATIVAS AO MINIO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS
EM ARQUITETURAS DE DATA LAKE HÍBRIDAS**

Trabalho apresentado ao Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, campus Taguatinga, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Bacharelado em Ciência da Computação.

Orientador: Fabiano Cavalcanti Fernandes

BRASÍLIA
2026

Erick Sousa Saraiva

Estudo experimental: Avaliação comparativa de alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de data lake híbridas/ Erick Sousa Saraiva. – BRASÍLIA, 2026-

21 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador Fabiano Cavalcanti Fernandes

Trabalho de Graduação – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, *campus* Taguatinga,, 2026.

1. Palavra-chave1. 2. Palavra-chave2. I. Orientador. II. Universidade xxx. III. Faculdade de xxx. IV. Título

CDU 004

Trabalho de Graduação apresentado por **Erick Sousa Saraiva** ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, *campus* Taguatinga, sob o título **Estudo experimental: Avaliação comparativa de alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de data lake híbridas**, orientado pelo **Prof. Fabiano Cavalcanti Fernandes** e aprovado pela banca examinadora formada pelos professores:

Prof. Fabiano Cavalcanti Fernandes
Computação/IFB

Prof. Leandro Vaguetti
Computação/IFB

Prof. Roberto Duarte Fontes
Computação/IFB

Prof. Raimundo Cláudio da Silva Vasconcelos
Computação/IFB

Prof. Daniel Saad Nogueira Nunes
Computação/IFB

BRASÍLIA
2026

*Aos familiares, amigos e professores que apoiam esta
trajetória.*

Agradecimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Resumo

Este trabalho propõe um estudo experimental para avaliar comparativamente alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de *Data Lake* híbridas. A pesquisa utilizará o MinIO como *baseline* e incluirá obrigatoriamente o RustFS, além de outras soluções selecionadas a partir de um mapeamento sistemático da literatura. Serão analisados desempenho, compatibilidade com a API S3, interoperabilidade com AWS, Azure e GCP, consumo de recursos, custos, licenciamento, maturidade, governança, sustentabilidade e riscos tecnológicos. O mapeamento sistemático identificará dimensões, métricas e lacunas relevantes para orientar a construção de um ambiente experimental padronizado.

Palavras-chave: Armazenamento de objetos, Data Lake, MinIO, RustFS, API S3, nuvem híbrida.

Abstract

This work proposes an experimental study to comparatively evaluate alternatives to MinIO for object storage in hybrid *Data Lake* architectures. MinIO will be used as the baseline, and RustFS will be included among the evaluated solutions, together with other alternatives selected through a systematic mapping study. The analysis will cover performance, S3 API compatibility, interoperability with AWS, Azure and GCP, resource consumption, costs, licensing, maturity, governance, sustainability, and technological risks. The systematic mapping will identify relevant dimensions, metrics, and research gaps to guide the construction of a standardized experimental environment.

Keywords: Object storage, Data Lake, MinIO, RustFS, S3 API, hybrid cloud.

Lista de Figuras

2.1	Fluxo do mapeamento sistemático da literatura	15
-----	---	----

Lista de Blocos de Código

Lista de Tabelas

Lista de Acrônimos

Sumário

1	Introdução	12
1.1	Contextualização	12
1.2	Proposta	13
1.3	Justificativa	13
2	Metodologia	15
2.1	Proposta metodológica preliminar	15
2.1.1	Fase 1 — Mapeamento sistemático da literatura	15
2.1.2	Fase 2 — Seleção e implantação	17
2.1.3	Fase 3 — Experimentação	17
2.1.4	Fase 4 — Análise comparativa	17
2.1.5	Observações	18
3	Plano de análise	19
4	Considerações finais	20
	Referências	21

1

Introdução

1.1 Contextualização

A crescente demanda por processamento e análise de grandes volumes de dados impulsionou a adoção de arquiteturas de *Data Lake*, que permitem o armazenamento centralizado de dados brutos em diferentes formatos: estruturados, semiestruturados e não estruturados, sem necessidade de transformação prévia (TAST; MOSEVA, 2026). Nesse sentido, o armazenamento é desacoplado do processamento, favorecendo flexibilidade e escalabilidade. Sendo amplamente utilizado em pipelines de aprendizado de máquina e análise de dados em larga escala, o *Data Lake* atua como repositório central para dados de diferentes fontes, como vídeos, imagens e documentos.

Em cenários de nuvem híbrida, organizações que buscam mitigar riscos de soberania de dados e de dependência de fornecedor (*vendor lock-in*) optam por manter parte da infraestrutura de armazenamento *on-premises*, replicando funcionalidades oferecidas por provedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). A camada de armazenamento de objetos é componente central nessas arquiteturas, e o protocolo S3 da AWS consolidou-se como padrão de fato para interoperabilidade entre sistemas (TAST; MOSEVA, 2026).

Nesse contexto, o MinIO tornou-se uma solução amplamente utilizada para armazenamento de objetos compatível com a API S3 em arquiteturas de *Data Lake* híbridas (ABDEL Raziq Al Otaibi, 2026). Ao longo dos anos, a empresa responsável pelo projeto promoveu mudanças progressivas em seu modelo de distribuição e licenciamento: em 2021, a licença foi alterada de Apache 2.0 para GNU AGPLv3; em maio de 2025, a interface de administração web foi removida da edição comunitária; em outubro de 2025, as distribuições binárias pré-compiladas foram descontinuadas, passando a edição comunitária a ser distribuída apenas como código-fonte; e em fevereiro de 2026, o repositório público foi oficialmente marcado como não mantido (*THIS REPOSITORY IS NO LONGER MAINTAINED*), com correções de segurança passando a ser avaliadas caso a caso, sem garantias (MinIO, Inc., 2026; DevPro, 2025; FAUN Dev, 2026). O suporte ativo, os binários e as funcionalidades completas de administração foram concentrados no produto comercial MinIO AIStor, disponível por assinatura.

Esse cenário expõe organizações que basearam sua camada de armazenamento de objetos no MinIO a riscos concretos de segurança, de conformidade e de sustentabilidade tecnológica, tornando relevante a avaliação de alternativas viáveis com licenciamento aberto e compatibilidade com a API S3, além da governança de dados, para mitigar riscos de dependência tecnológica e de *vendor lock-in*.

1.2 Proposta

Este trabalho propõe um estudo experimental para avaliar comparativamente ao menos três soluções de armazenamento de objetos compatíveis com a API S3, utilizando o MinIO como *baseline* de referência, sendo o RustFS uma das alternativas obrigatoriamente incluídas. As demais soluções serão selecionadas durante o levantamento bibliográfico, priorizando projetos com licenciamento aberto e adoção ativa pela comunidade.

O objetivo geral é avaliar comparativamente alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de *Data Lake* híbridas, considerando aspectos de desempenho, compatibilidade com a API S3, interoperabilidade com provedores de nuvem, custos, licenciamento, sustentabilidade e riscos tecnológicos.

São objetivos específicos deste trabalho:

- Identificar soluções de armazenamento de objetos compatíveis com a API S3 que possam constituir alternativas ao MinIO em arquiteturas híbridas;
- Caracterizar os requisitos técnicos relevantes para armazenamento de objetos em arquiteturas de *Data Lake* híbridas;
- Implementar um ambiente experimental padronizado para implantação e avaliação das soluções selecionadas;
- Investigar a compatibilidade das soluções com a API S3 e sua interoperabilidade com serviços de nuvem (AWS, Azure e GCP);
- Avaliar o desempenho e o consumo de recursos das soluções em cenários controlados com conjuntos de dados de diferentes características;
- Analisar comparativamente as soluções segundo custos, modelo de licenciamento, maturidade do projeto e riscos tecnológicos.

1.3 Justificativa

As mudanças progressivas no modelo de distribuição e licenciamento do MinIO representam um risco concreto para organizações públicas e privadas que adotaram a solução como componente central de sua infraestrutura de dados. A descontinuação das distribuições binárias

e o congelamento do desenvolvimento comunitário em 2025, seguidos pelo arquivamento do repositório público em fevereiro de 2026 (FAUN Dev, 2026; MinIO, Inc., 2026), comprometem a previsibilidade operacional de ambientes que dependem da solução, especialmente em contextos de nuvem híbrida onde soberania de dados e controle sobre a infraestrutura são requisitos críticos.

A ausência de estudos comparativos publicados que avaliem alternativas ao MinIO nesse cenário específico — considerando soluções emergentes como o RustFS e aspectos como compatibilidade com provedores de nuvem, sustentabilidade do licenciamento e riscos de dependência tecnológica — justifica a relevância acadêmica desta pesquisa (TAST; MOSEVA, 2026). Os resultados poderão orientar equipes de engenharia de dados na seleção de tecnologias mais sustentáveis, contribuindo para a redução de riscos de segurança e de *vendor lock-in*.

2

Metodologia

2.1 Proposta metodológica preliminar

A pesquisa será conduzida em duas grandes etapas: um mapeamento sistemático da literatura, que fornecerá o fundamento teórico e subsidiará a definição dos critérios de avaliação no laboratório prático, o qual será o objeto principal desta pesquisa, e um estudo experimental comparativo, com o MinIO como *baseline* de referência. A pesquisa está estruturada em cinco fases.

2.1.1 Fase 1 — Mapeamento sistemático da literatura

Será realizado um mapeamento sistemático com o objetivo de identificar o que a literatura científica aponta como dimensões, métricas e critérios relevantes para avaliação de soluções de armazenamento de objetos em contextos de *Data Lake* híbrido. O mapeamento seguirá as diretrizes de (KITCHENHAM et al., 2010).

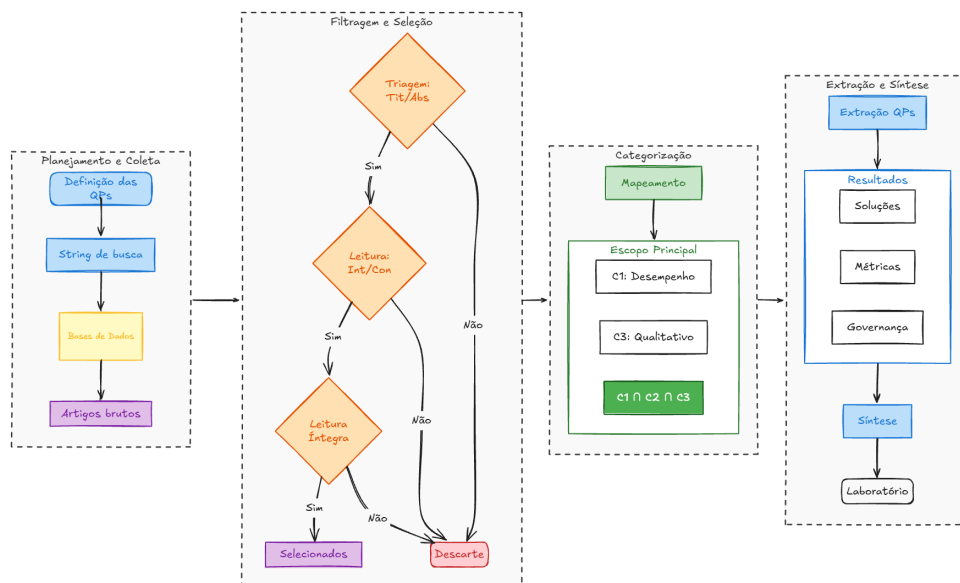


Figura 2.1: Fluxo do mapeamento sistemático da literatura

1. Questões de pesquisa (QPs):

- QP1 — Quais soluções de armazenamento de objetos compatíveis com S3 são avaliadas na literatura em contextos de *Data Lake* híbrido ou *on-premises*?
- QP2 — Quais dimensões e métricas são utilizadas para comparar soluções de *object storage* na literatura?
- QP3 — Quais fatores relacionados a licenciamento, sustentabilidade e governança de dados são considerados na seleção de soluções de *object storage*?
- QP4 — Quais limitações ou lacunas são identificadas nos estudos existentes sobre avaliação comparativa de soluções de *object storage*?

2. String de busca:

```
("object storage" OR "object store" OR "S3-compatible")  
AND  
("data lake" OR "hybrid cloud" OR "on-premises" OR  
"distributed storage")  
AND  
("comparison" OR "evaluation" OR "benchmark" OR  
"performance" OR "assessment")
```

As buscas serão conduzidas nas bases ACM Digital Library, IEEE Xplore, Scopus, Springer Link e Google Scholar, com filtro temporal de 2018 a 2026.

3. Critérios de inclusão (CI):

- CI1 — Estuda ou avalia ao menos uma solução de armazenamento de objetos compatível com S3;
- CI2 — Aborda cenários de nuvem híbrida, *on-premises* ou *Data Lake*;
- CI3 — Apresenta métricas quantitativas ou critérios qualitativos de avaliação;
- CI4 — Publicado entre 2018 e 2026;
- CI5 — Disponível em texto completo.

4. Critérios de exclusão (CE):

- CE1 — Trata exclusivamente de armazenamento em nuvem pública proprietária, sem foco em soluções de código aberto;
- CE2 — Foca em *block storage* ou *file storage* sem comparação com *object storage*;

- CE3 — Não apresenta critérios de avaliação, limitando-se à descrição da solução;
- CE4 — Não está escrito em inglês ou português;
- CE5 — Versão anterior de um estudo mais completo já incluído;
- CE6 — Texto completo indisponível;
- CE7 — Publicado antes de 2018.

5. **Categorias de análise:** os estudos incluídos serão classificados em até três categorias, permitindo a construção de um diagrama de Venn que evidencie lacunas na literatura:

- C1 — Avaliação de desempenho (*throughput*, latência, IOPS, consumo de recursos);
- C2 — Compatibilidade e integração (API S3, interoperabilidade com AWS/Azure/GCP);
- C3 — Fatores qualitativos (licenciamento, governança, sustentabilidade, *vendor lock-in*).

A interseção de C1, C2 e C3 representará o escopo integral deste trabalho, e sua eventual ausência na literatura reforçará a contribuição da pesquisa.

2.1.2 Fase 2 — Seleção e implantação

Com base nos resultados do mapeamento sistemático, serão selecionadas ao menos três soluções de armazenamento de objetos compatíveis com a API S3, incluindo obrigatoriamente o RustFS. Também será construído um ambiente experimental padronizado para execução dos testes em condições equivalentes para todas as soluções, incluindo o MinIO.

2.1.3 Fase 3 — Experimentação

Serão executadas operações equivalentes de armazenamento e recuperação de objetos com conjuntos de dados de diferentes características, coletando métricas de desempenho, latência, *throughput*, consumo de recursos e estabilidade. Também serão avaliadas as possibilidades de interoperabilidade com serviços AWS, Azure e GCP.

2.1.4 Fase 4 — Análise comparativa

Os resultados quantitativos e qualitativos serão consolidados para comparação das soluções em relação ao *baseline* (MinIO), segundo desempenho, compatibilidade com S3, complexidade operacional, custos, modelo de licenciamento, maturidade do projeto, riscos tecnológicos e sustentabilidade da solução. Os critérios de comparação serão refinados a partir das dimensões levantadas no mapeamento sistemático.

2.1.5 Observações

As tecnologias específicas para cada fase serão levantadas no refinamento da revisão da literatura.

3

Plano de análise

Este capítulo será desenvolvido após a execução do mapeamento sistemático e dos experimentos. Ele apresentará os resultados quantitativos e qualitativos, a comparação entre as soluções selecionadas e a discussão dos critérios de desempenho, compatibilidade, custos, licenciamento, maturidade, governança e sustentabilidade.

4

Considerações finais

Como etapa preliminar, este trabalho delimita um estudo experimental comparativo de alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de *Data Lake* híbridas. A conclusão definitiva será redigida após a realização do mapeamento sistemático, da experimentação e da análise comparativa previstos na metodologia.

ABDEL Raziq Al Otaibi, A. **Implementación de un pipeline ELT en un entorno Data Lakehouse con MinIO, Airflow, DBT y Dremio**. 2026. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) — Universidad Rey Juan Carlos.

DevPro. **MinIO container images gone? Best alternatives (2025)**. 2025.

FAUN Dev. **MinIO ends community development, positions AIStor as the future**. 2026.

KITCHENHAM, B. et al. Systematic literature reviews in software engineering — a tertiary study. **Information and Software Technology**, [S.l.], v.52, n.8, p.792–805, 2010.

MinIO, Inc. **MinIO GitHub Repository — THIS REPOSITORY IS NO LONGER MAINTAINED**. Repositório arquivado em 12 de fevereiro de 2026, GitHub.

TAST, S. A.; MOSEVA, M. S. Comparative Analysis of Open-Source Object Data Storage Systems. **RUDN Journal of Engineering Research**, [S.l.], v.27, n.2, p.193–202, 2026.